COMPARATIF MULTI-SECTEUR — CARBURANTS & TECHNOLOGIES V5.2

Aviation · Voiture · Camion lourd · Maritime · Propriétés physiques · CO_2 · NOx · PM · Logistique · Optimums · Programme Résilience V11 — Septembre 2026 V5.2

> *Note méthodologique centrale — Ce document compare les carburants entre eux, pas les véhicules sur leur usage réel. La colonne « CO_2 ajouté à l'atmosphère » représente uniquement le CO_2 d'origine fossile émis à la combustion (g CO_2/MJ utile après rendement η). Le CO_2 d'origine biogénique est neutre par définition du cycle court de la biomasse : il a été prélevé sur l'atmosphère lors de la croissance de la plante et y retourne — bilan nul sur la concentration atmosphérique. Il n'apparaît donc pas dans cette colonne. Le crédit biochar (séquestration nette permanente) est présenté séparément. Le bilan net = CO_2 ajouté à l'atm. + crédit biochar.*

Légende

■ 100 % fossile ■ Transition / intermédiaire ■ Performance optimale (Résilience) ■ Bilan CO_2 net négatif (biochar) ■ Électrique / H_2 zéro CO_2 combustion ■ SAF biogénique (CO_2 atm = fraction fossile seule)

1 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS

Le PCI volumique (MJ/L) est la donnée déterminante pour l'ingénierie des réservoirs et la logistique. Le PCI massique (MJ/kg) — souvent seul cité — crée une illusion favorable à l'H_2 : 120 MJ/kg semble exceptionnel jusqu'à ce qu'on divise par le volume nécessaire au stockage. La colonne '% kéro vol' exprime le volume de réservoir supplémentaire requis pour transporter la même énergie que le kérosène.

Carburant	PCI MJ/kg	%C	Densité kg/L	PCI vol MJ/L	% kéro vol	kg CO_2/kg	MJ/kg CO_2	Stockage	Conditionnement — pénalité chaîne
Kérosène Jet A-1	43.2	86%	0.800	**34.56**	100 %	3.15	13.7	Liquide ambiant	Référence
SAF HEFA	43.2	85%	0.780	**33.70**	98 %	3.12	13.8	Liquide ambiant	Hydrotraitement + infra kérosène
Essence	43.5	85%	0.745	**32.41**	94 %	3.12	13.9	Liquide ambiant	Standard
Diesel	43.0	86%	0.840	**36.12**	105 %	3.15	13.7	Liquide ambiant	Standard
HFO maritime S0,5 %	40.5	86%	0.970	**39.28**	114 %	3.17	12.8	Liquide ambiant	Soutage portuaire

CH_4 · GNL −162°C	50.0	75%	0.422	**21.10**	61 %	2.75	18.2	Cryogénique −162°C	Liquéfaction ~0,25 kWh/kg · camion cryo
CH_4 · GNV 250 bar	50.0	75%	0.187	**9.35**	27 %	2.75	18.2	Gaz 250 bar	Réseau gaz → compresseur (~0,12–0,25 kWh/kg)
DME	28.9	52%	0.668	**19.31**	56 %	1.91	15.1	Liquide ~5 bar	Synthèse méthanol → déshydratation
Méthanol	19.9	37.5%	0.791	**15.74**	46 %	1.38	14.4	Liquide ambiant	Synthèse via syngas (~8 kWh/kg)
NH_3 liquide	18.6	0%	0.682	**12.69**	37 %	0	∞	Liquide −33°C/10 bar	Haber-Bosch (~10 kWh/kg) · 35–40 % PCI perdu
H_2 · liquide −253°C	120.0	0%	0.071	**8.52**	**25 %**	0	∞	Cryogénique −253°C	Liquéfaction ~15 kWh/kg — pénalité énergétique très élevée
H_2 · gaz 700 bar	120.0	0%	0.040	**4.80**	**14 %**	0	∞	Gaz 700 bar composite	Compression 5–7 kWh/kg · tube trailer 700 bar

Impact volumique — H_2 vs CH_4 GNL : un écart d'ingénierie, pas seulement d'énergie

• H_2 liquide −253°C : 8,52 MJ/L = 25 % du kérosène. Pour un vol Paris–New York, les réservoirs H_2 occuperaient ~1 353 m³ contre ~538 m³ pour GNL et ~395 m³ pour kérosène — incompatible avec l'architecture cellule conventionnelle sans refonte complète du fuselage.

• H_2 gaz 700 bar : 4,80 MJ/L = 14 % du kérosène. Un camion tube-trailer 700 bar transporte ~350 kg H_2 (~42 000 MJ) contre ~10 500 kg GNL (~525 000 MJ) pour un camion cryogénique équivalent — facteur ×12 en énergie par rotation.

• CH_4 GNL −162°C : 21,10 MJ/L = 61 % du kérosène. L'écart réservoir avion (+36 % pour Paris–New York) est gérable architecturalement. Parmi les carburants cryogéniques combustibles, le CH_4 GNL présente une densité volumique nettement supérieure à l'H_2 et une intégration sensiblement moins pénalisante.

Preuve historique : Tupolev Tu-155 — 5 vols H_2 (avril 1988), puis ~100 vols GNL (à partir de janvier 1989). La même conclusion 35 ans avant les études actuelles.

2 — CO_2 AJOUTÉ À L'ATMOSPHÈRE, SÉQUESTRATION BIOCHAR ET BILAN NET

La colonne 'CO_2 ajouté à l'atmosphère' représente uniquement le CO_2 fossile émis, rapporté au MJ utile (après η). Pour un carburant 100 % biogénique (SAF 100 %, bioCH_4 100 %), cette colonne est 0 : la combustion libère du CO_2 physiquement, mais ce CO_2 avait été prélevé sur l'atmosphère par la photosynthèse — bilan nul. Pour un mélange 50 % fossile / 50 % biogénique, seule la moitié contribue à la colonne. Les valeurs NOx et PM sont des ordres de grandeur indicatifs (±20–30 %) selon le moteur et le post-traitement. Les rendements η retenus sont des valeurs représentatives pour la comparaison de scénarios, non des rendements réglementaires ou des valeurs garanties. Camion GNL : deux technologies sont distinguées — le HPDI (cycle diesel, η voisin du diesel) et l'allumage commandé, majoritaire, pénalisé par le papillon des gaz, une compression limitée par le cliquetis et le mélange stœchiométrique ; au kilomètre, ce dernier n'émet que 5 à 12 % de CO_2 de moins qu'un diesel. Le Rex ÉREV échappe à ces handicaps (pleine ouverture, point fixe, cycle Atkinson/Miller, EGR refroidi).

AVIATION — Long-courrier — référence vol Paris–New York

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO_2 ajouté à l'atm. g/MJ (a)	Séquest. biochar g/MJ (b)	Bilan net g/MJ	NOx mg/MJ (c)	PM mg/MJ (c)	Observations
Turbofan kéro classique	kero	37%	**197**	—	**197**	400±80	68±20	Référence mondiale — 100% fossile
Turbofan + SAF HEFA 50 %	saf	37%	**98**	—	**98**	395±80	54±15	50% fossile + 50% biogénique (neutre) — CO2 atm = part fossile seule
Turbofan + SAF HEFA 100 %	saf	37%	**0**	—	**0**	390±80	48±15	100% biogénique → CO2 atm = 0 (cycle court biomasse)
Turbofan CH_4 GNL fossile	ch4	44%	**125**	—	**125**	200±40	5±2	−37 % CO_2 vs kéro ≡ ~46,5 % SAF (voir §Notes)
Turbofan bioCH_4 50 % + biochar	ch4	44%	**63**	-34	**28**	200±40	5±2	50% fossile seulement contribue à l'atm. Crédit biochar séparé.

Turbofan bioCH_4 100 % + biochar	ch4	44%	**0**	-68	**-68**	200±40	5±2	CO2 atm = 0 (100% biogénique) + séquestration biochar → bilan négatif

VOITURE — Rex seul — comparaison carburant (voir note ÉREV §Notes)

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO_2 ajouté à l'atm. g/MJ (a)	Séquest. biochar g/MJ (b)	Bilan net g/MJ	NOx mg/MJ (c)	PM mg/MJ (c)	Observations
Essence thermique classique	essence	25%	**287**	—	**287**	700±100	32±8	Marché actuel moyen — 100% fossile
Hybride standard (HEV)	essence	32%	**224**	—	**224**	560±80	25±6	Toyota, Honda — 100% fossile
Horse Renault hybride mild ⚡	essence	38%	**189**	—	**189**	315±50	16±5	Exception — rendement exceptionnel non généralisable
ÉREV Rex CH_4 fossile	ch4	48%	**115**	—	**115**	100±20	2±1	Rex seul — 100% fossile
ÉREV Rex bioCH_4 50 % + biochar	ch4	48%	**57**	-31	**26**	100±20	2±1	50% fossile seulement. Crédit biochar séparé.
ÉREV Rex bioCH_4 100 % + biochar	ch4	48%	**0**	-62	**-62**	100±20	2±1	CO2 atm = 0 (biogénique) + biochar → bilan négatif

ÉREV Rex CH_4 fossile V2.2	ch4	53%	**104**	—	**104**	25±10	2±1	Rex seul · cible Euro 7 (25±10 mg/MJ NOx) · profil mixte ~35 g/MJ · PM frein quasi nuls (récupération)
ÉREV Rex bioCH_4 100 % + biochar V2.2	ch4	53%	**0**	-62	**-62**	25±10	2±1	Profil mixte ~−5 g/MJ · bilan négatif · pyro uniquement · PM frein quasi nuls (récupération)
BEV mix élec France 2026	Électricité	90%	**15**	—	**15**	0	0	Référence électrique — mix FR ~50 gCO_2/kWh

CAMION LOURD — Poids lourd > 26 t — longue distance

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO_2 ajouté à l'atm. g/MJ (a)	Séquest. biochar g/MJ (b)	Bilan net g/MJ	NOx mg/MJ (c)	PM mg/MJ (c)	Observations
Diesel Euro VI	diesel	42%	**174**	—	**174**	190±40	7±2	Référence — 100% fossile
GNL fossile HPDI (Volvo)	ch4	44%	**125**	—	**125**	110±25	2±1	−28 % CO_2 vs diesel · cycle diesel, injection pilote de gazole ~5–10 % → ne peut pas fonctionner à 100 % en bio-CH_4
GNL fossile allumage commandé	ch4	35%	**157**	—	**157**	110±25	2±1	~−10 % CO_2 vs diesel (mesures à l'échappement : −3 à

(Scania, Iveco)								−5 %) · papillon, compression 11–13:1, mélange stœchiométrique → η inférieur au diesel · cas majoritaire du parc
BioGNL 50 % + biochar (allumage commandé)	ch4	35%	**79**	-43	**36**	110±25	2±1	50% fossile seulement. Crédit biochar séparé.
BioGNL 100 % + biochar (allumage commandé)	ch4	35%	**0**	-86	**-86**	110±25	2±1	CO2 atm = 0 (biogénique) + biochar → bilan négatif · crédit par MJ utile plus élevé car η plus faible (plus de carburant brûlé)
H_2 FCEV pile à combustible	h2	55%	**0**	—	**0**	9±5	0	Zéro CO_2 combustion — pénalité logistique élevée
Camion ÉREV Rex CH_4 fossile V2.2	ch4	53%	**104**	—	**104**	25±10	2±1	Rex seul · cible Euro 7 (25±10 mg/MJ NOx) · profil mixte ~96 g/MJ · PM frein quasi nuls (récupération)
Camion ÉREV Rex bioCH_4 100 % + biochar V2.2	ch4	53%	**0**	-62	**-62**	25±10	2±1	Profil mixte ~−48 g/MJ · bilan négatif · pyro uniquement · PM frein quasi nuls (récupération)

MARITIME — Navire de commerce international

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO_2 ajouté à l'atm. g/MJ (a)	Séquest. biochar g/MJ (b)	Bilan net g/MJ	NOx mg/MJ (c)	PM mg/MJ (c)	Observations
HFO diesel 2 temps lent	hfo	52%	**151**	—	**151**	1730±200	231±50	Référence — le plus polluant des transports
GNL dual-fuel fossile	ch4	50%	**110**	—	**110**	600±100	20±5	−27 % CO_2 vs HFO — 100% fossile
BioGNL 50 % + biochar	ch4	50%	**55**	-30	**25**	600±100	20±5	50% fossile seulement. Crédit biochar séparé.
BioGNL 100 % + biochar	ch4	50%	**0**	-60	**-60**	600±100	20±5	CO2 atm = 0 (biogénique) + biochar → bilan négatif
Méthanol dual-fuel	methanol	40%	**173**	—	**173**	700±100	13±4	Plus émetteur CO_2 que GNL fossile à η inférieur
NH_3 moteur thermique	nh3	40%	**0**	—	**0**	1000±200	0	Zéro CO_2 combustion — NOx fuel-NOx élevés + slip NH_3 toxique

3 — LOGISTIQUE, TRANSPORT ET CONDITIONNEMENT DES CARBURANTS

La pénalité énergétique de conditionnement est souvent ignorée des comparatifs. Elle pénalise fortement l'H_2 (~45 % PCI perdu en liquéfaction seule, ~15 % en compression 700 bar) et dans une moindre mesure NH_3 (~32 %) et méthanol (~25 %). Le CH_4 GNL présente parmi les alternatives aux liquides conventionnels un compromis particulièrement favorable.

Carburant	Transport camion	Pénalité énergie chaîne	PCI vol MJ/L	Aviation	Voiture/Camion	Maritime	Verdict
Kérosène/Diesel/Essence	Citerne standard	~0,3 %	**34–36**	✓Existante	✓Existante	✓Existante	Référence
SAF HEFA	Citerne (drop-in)	~2–4 %	**33–34**	✓Drop-in	✓Drop-in	—	Drop-in — feedstock limité
CH_4 GNL −162°C	Camion cryo isolé	~2 %	**21,1**	⚡ Hubs à créer	✓~10 stations FR	✓Maritime existant	Adaptation modérée
CH_4 GNV 250 bar	Tube trailer acier	~1 %	**9,4**	— (trop lourd)	✓~500 stations FR	— (volume insuf.)	Voiture/camion ✓
H_2 liquide −253°C	Camion LH_2 spécial	**~45 %**	**8,5**	Pénalité ×4 vs GNL	Très élevée	Quasi inexistante	Pénalité énergétique très élevée
H_2 gaz 700 bar	Tube trailer 700 bar	**~15 %**	**4,8**	Volume ×7	Station ~2–3 M€	Quasi inexistante	Volume très défavorable
NH_3	Camion-citerne chimique	~32 %	**12,7**	— NOx/toxicité	— toxicité	⚡ En test IMO	NOx + toxicité — usage très contraint
Méthanol	Camion-citerne standard	~25 %	**15,7**	—	—	⚡ En déploiement	CO_2 élevé à faible η — intérêt soufre ECA

4 — DOMAINES D'OPTIMUM : CE QUE CETTE ANALYSE DÉMONTRE ET CE QU'ELLE NE DÉMONTRE PAS

Cette comparaison de carburants ne démontre pas qu'un vecteur unique doit remplacer tous les autres. Elle montre que les propriétés physiques, les rendements, les contraintes de stockage et les infrastructures conduisent à des optimums différents selon les usages.

Usage	Solution favorable	Raison principale	Limite ou condition	Réf. Résilience
Automobile urbaine (< 50 km/j)	BEV	Rendement 90 % · zéro émission locale	Infra charge · batterie 80 kWh	BEV référence électrique
Automobile polyvalente	ÉREV bio-CH_4	Batterie 25 kWh (urbain) + Rex CH_4 (LD) Bilan négatif possible	Déploiement bioCH_4 progressif	ÉREV V2.2 — Corpus V11
Camion lourd longue distance	BioGNL / BioGNV	PCI vol 21 MJ/L · même véhicule fossile→bio Bilan négatif	Stations GNL longue distance (~10 FR)	Camion ÉREV Rex V11
Aviation longue distance	CH_4 GNL / bioCH_4	PCI vol 61 % kéro · réservoirs gérables (+36 %) −90 % PM · réduction significative des traînées de condensation (contrails)	Réservoirs cryo · certification EASA	Note Aviation BioGNL V11
Maritime international	BioGNL dual-fuel	Infra portuaire LNG existante · −91 % PM Bilan négatif possible	GNL dual-fuel · qualification IMO	Synthèse Carburants V1
H_2	Usages industriels chimie / FCEV spécifiques	Propriété réductrice irremplaçable en chimie	PCI vol très défavorable pour distribution	Hors périmètre Résilience
NH_3	Cas maritimes sous contraintes ECA	Zéro CO_2 combustion	NOx élevés · toxicité · slip	Usage très contraint
SAF	Compatibilité flotte existante (drop-in)	Aucune modification avion ni infrastructure	Feedstock limité (~6 Mt/an) · coût ×3–5	Solution transition courte durée

5 — NOTES MÉTHODOLOGIQUES

(a) CO_2 ajouté à l'atmosphère — définition et périmètre

• Définition : cette colonne représente uniquement le CO_2 d'origine fossile émis lors de la combustion, rapporté au MJ utile après rendement η. Formule : kg CO_2/kg carburant × fraction fossile / PCI (MJ/kg) / η × 1 000.

• CO_2 biogénique : le CO_2 émis par la combustion d'un carburant biogénique (SAF, bioCH_4) a été prélevé sur l'atmosphère lors de la croissance de la biomasse. Le cycle est fermé — la concentration atmosphérique nette ne change pas. Cette fraction n'apparaît donc pas dans la colonne CO_2 ajouté à l'atm.

• Exemple SAF HEFA 50 % (aviation) : CO_2 physique de combustion = 195 g/MJ (identique au kérosène, même molécule). Dont 50 % biogénique (neutre) + 50 % fossile (atmosphérique) → CO_2 ajouté à l'atm. = 98 g/MJ. La V4 affichait 195 — c'était le CO_2 physique total sans distinction, valeur corrigée en V5.

• Exemple bioCH_4 100 % : CO_2 physique de combustion = 125 g/MJ (même molécule CH_4 fossile ou bio). Dont 100 % biogénique → CO_2 ajouté à l'atm. = 0 g/MJ. Le crédit biochar s'ajoute ensuite en colonne séparée → bilan net négatif.

Cette distinction est fondamentale pour la crédibilité du document face à des interlocuteurs techniques (DGEC, ADEME) : confondre CO_2 physique de combustion et CO_2 net atmosphérique conduit à sous-estimer l'avantage du SAF et du bioCH_4.

Note ÉREV — comparaison carburant vs bilan véhicule profil mixte

• Les valeurs de la section VOITURE représentent l'intensité carbone du Rex (moteur thermique) seul, en mode fonctionnement thermique pur. C'est le périmètre correct pour comparer les carburants entre eux.

• Bilan réel du véhicule sur profil 77 % urbain (électrique) + 23 % longue distance (Rex) : le CO_2 moyen pondéré est environ 3× inférieur aux valeurs Rex seul. Exemple : ÉREV Rex CH_4 fossile = 115 g/MJ Rex seul → ~38 g/MJ sur profil mixte (77 % × 15 g/MJ élec + 23 % × 115 g/MJ Rex).
Ce bilan véhicule fait l'objet du Bilan Environnemental Véhicules V1 — Résilience V11. • Version V2.2 (η 53 %, cible Résilience) : le rendement supérieur abaisse le Rex fossile à ~104 g/MJ Rex seul. Sur profil mixte voiture (77/23) : ~35 g/MJ fossile, ~−5 g/MJ bioCH_4 100 % + biochar (bilan négatif).

Sur profil mixte camion longue distance (17 % électrique / 83 % Rex, soit 200 km élec / 1 150 km total) : ~96 g/MJ fossile, ~−48 g/MJ bioCH_4 100 % + biochar. La séquestration biochar (−68 g/MJ) est conditionnée à une production bioCH_4 par pyrogazéification ≥ 700°C — elle ne s'applique pas à la méthanisation/méthanation standard sans alimentation de la fraction solide vers une unité de pyro. Les lignes V2.2 sont des performances cibles sous développement, non des valeurs homologuées. Les colonnes NOx et PM reflètent le Rex seul (moteur thermique à CH_4) ; les émissions réelles du véhicule sont proportionnelles à la part Rex dans le profil mixte (23 % voiture, 83 % camion). Par ailleurs, l'ÉREV récupère l'énergie de freinage (frein régénératif) : les freins mécaniques interviennent très peu en usage urbain, ce qui réduit quasi à zéro les PM de friction de freinage — avantage structurel face au diesel et au GNL dont les freins classiques génèrent des particules non comptabilisées dans les colonnes CO_2.

Un tableau séparé de comparaison véhicules sur usage réel (g CO_2/km, profil mixte) est prévu en V6 du Comparatif. Les deux périmètres sont nécessaires et complémentaires.

(b) Séquestration biochar — hypothèse industrielle mesurable

• Crédit retenu : −1,5 kg CO_2/kg bioCH_4 (hypothèse conservatrice). Calcul : ~0,3–0,5 kg biochar/kg bioCH_4 × 2,5–3,1 t CO_2eq/t biochar certifié EBC (selon teneur carbone, caractéristiques et méthodologie de certification retenue — EBC, BCR 2026 ou Puro.earth). Source : Gisement National Net V3 — Résilience V11.

• Ce crédit n'est pas une propriété intrinsèque du biométhane — il résulte de la combinaison d'une production biogénique ET d'une séquestration durable via le biochar. Il est conditionné à : (1) bioCH_4 issu de pyrogazéification ≥ 700°C avec biochar certifié EBC H/Corg ≤ 0,4 ; (2) fuites méthane ≤ 1 % chaîne complète ; (3) biochar appliqué en sol agricole avec suivi 100 ans.

• Validation en cours : sites pilotes GRDF (Novéa/Gironde, Charwood/Morbihan, Elvéa+LERMAB/Vosges — lauréats janvier 2026, €400k chacun). Ces trois sites fournissent la validation Phase 0 du ratio biochar/biométhane.

(c) NOx et PM — ordres de grandeur indicatifs

• Les valeurs NOx et PM sont des ordres de grandeur calculés à partir d'émissions spécifiques par MJ de carburant divisées par η. Fourchettes ±20–30 % selon moteur, stratégie de combustion et post-traitement. Non certifiés par homologation.

• Réductions structurelles liées à la chimie du méthane (indépendantes du post-traitement) : zéro soufre → zéro SO_2 ; température de flamme inférieure → réduction NOx thermiques (mécanisme Zeldovich).

Pour publication formelle (DGEC, ADEME) : remplacer par mesures certifiées banc d'essai ou données homologation EASA/Euro VI. Les ordres de grandeur sont cohérents avec IMO GHG Study 2020, JEC Well-to-Wheel v5 et IATA Fuel Study 2022.

Métriques CO_2 aviation — 35 % vs 46,5 % SAF équivalent

• ① Métrique chimique (g CO_2/MJ utile) : CH_4 fossile → 125 g/MJ ajoutés à l'atm. vs kérosène 197 g/MJ = −37 %. Équivaut à ~35 % de SAF HEFA — comparaison carburant-à-carburant, indépendante de la masse embarquée.

• ② Métrique opérationnelle (t CO_2/vol) : l'avion GNL emporte 89 t de carburant en moins (PCI +16 %). L'équivalence monte à ~46,5 % de SAF. Formule : 995 × (1 − X × 0,80) = 625 t → X = 46,5 %.

Les deux sont corrects dans leur contexte. Le 35 % compare les carburants. Le 46,5 % compare l'impact opérationnel d'un vol. Source : Aviation BioGNL Synthèse V11.

Sources

Documents Programme Résilience V11 : Gisement National Net V3 · Note Aviation BioGNL V11 (mai 2026) · Segment 4 Long-Courrier V6 · Corpus ÉREV V3 Final · Bilan Environnemental Véhicules V1 (août 2026) · Note Architecture Juridique CDR V5 · Comparatif Multi-Secteur V1–V4. Sources externes : IPCC AR6 (GWP100) · NIST Methane Properties · IATA Long Range Fuel Study 2022 · IMO GHG Study 2020 · ADEME ACV véhicules 2024 · JEC Well-to-Wheel v5 · EBC/Puro.earth · CRCF UE 2024/3012 · BCR 2026 (règlement délégué UE 2026/285, méthodologie Biochar Carbon Removal adoptée févr. 2026) · EASA CS-25 · TNO (essais GNL pour le gouvernement néerlandais) · ICCT / Öko-Institut — LNG in trucks (2019) · Langshaw et al., Energy Policy 2020.